

Chapitre 1

VaR linéaire paramétrique

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Value at Risk

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La formule VaR normale linéaire

- (a) Écrire la formule de la VaR normale linéaire $\text{VaR}_{h,\alpha}$ en fonction de μ_h et σ_h . Nommer et interpréter chacun de ses deux termes.
- (b) Sous quelle hypothèse simplificatrice courante la formule se réduit-elle à $\text{VaR}_{h,\alpha} = \Phi^{-1}(1-\alpha) \sigma_h$? Pour quel type d'horizon cette hypothèse est-elle la plus raisonnable?
- (c) Dans ce cas simplifié, à quelle grandeur la VaR est-elle strictement proportionnelle? Qu'est-ce que cela implique si l'on double la volatilité du portefeuille, toutes choses égales par ailleurs?
- (d) Quelle hypothèse distributionnelle est nécessaire pour que Φ^{-1} soit le bon quantile à utiliser dans la formule?

Exercice 2 — Mise à l'échelle temporelle et autocorrélation

- (a) Énoncer la règle de la racine du temps et ses deux hypothèses (nature de la distribution des rendements et leur dépendance temporelle).
- (b) Une autocorrélation positive des rendements quotidiens gonfle-t-elle ou réduit-elle la VaR de long terme calculée par la règle $\sqrt{h}$ appliquée à tort? Même question pour une autocorrélation négative.
- (c) Expliquer précisément pourquoi le modèle linéaire paramétrique ne peut pas accueillir une dynamique de volatilité de type GARCH : quelle propriété de la somme de rendements non i.i.d. fait-elle défaut?
- (d) Quelle méthode, développée dans un chapitre ultérieur, permet de capturer le *clustering* de volatilité qu'un modèle GARCH implique?

Exercice 3 — Décomposition de la VaR systématique

- (a) Écrire la formule de la VaR systématique VaR_{syst} d'un portefeuille mappé à des facteurs X (covariance Ω_h) via un modèle linéaire de sensibilités θ . Quelles sont les deux seules quantités dont dépend entièrement cette VaR?
- (b) Définir la VaR stand-alone, la VaR marginale et la VaR incrémentale d'un groupe de facteurs. Laquelle de ces trois décompositions a la propriété de sommer exactement à la VaR totale?
- (c) Énoncer la propriété de sous-additivité de la VaR normale linéaire. De quoi dépend l'ampleur du bénéfice de diversification qu'elle mesure?
- (d) Pour chacun des trois exemples suivants du chapitre, indiquer à quel type de décomposition (stand-alone, marginale, ou aucune des deux) il correspond le plus naturellement : (i) la VaR LIBOR et la VaR de spread de crédit d'un portefeuille obligataire; (ii) la VaR actions, VaR de change et VaR de taux d'un portefeuille international calculées « chacune stand-alone puis agrégée »; (iii) les 2-3 composantes de niveau, pente et courbure obtenues par ACP sur une courbe de taux.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) L'introduction reprochait à la VaR de ne rapporter que le quantile, sans rien dire de ce qui se passe au-delà — une limite que l'ETL comble en moyennant la queue. Ce chapitre affirme que chaque modèle paramétrique (normal, Student, mélange) « admet aussi une formule analytique pour l'ETL ». Expliquer pourquoi disposer d'un modèle paramétrique fermé est précisément ce qui rend cette formule analytique possible, et en quoi cela répond directement à la limite de la

VaR identifiée dans l'introduction.

- (b) L'introduction démontrait, à l'aide du contre-exemple des options binaires, que la VaR peut violer la sous-additivité et n'est donc pas une mesure de risque cohérente en général. Ce chapitre affirme au contraire que la VaR normale linéaire *est* sous-additive. Ces deux affirmations sont-elles contradictoires? Identifier précisément la propriété de la distribution du portefeuille d'options binaires (par rapport à une distribution normale ou elliptique) responsable de la violation observée dans l'introduction, et que ne partage pas un portefeuille linéaire normal.
- (c) L'introduction énonçait la règle de la racine du temps et notait, sans le démontrer, qu'une autocorrélation positive gonfle la VaR de long terme et qu'une autocorrélation négative la réduit. Ce chapitre précise que la règle $\sqrt{h}$ suppose des rendements i.i.d. et qu'une autocorrélation ajoute un terme correctif à la variance à h jours. En raisonnant sur la variance d'une somme de variables corrélées (où apparaissent des termes de covariance croisés), expliquer précisément pourquoi une autocorrélation positive augmente cette variance — et donc la VaR — tandis qu'une autocorrélation négative la diminue.
- (d) Parmi les sept étapes de construction d'un modèle de VaR énumérées dans l'introduction figuraient le choix entre VaR et ETL, le choix parmi les familles de VaR (normale, historique, Monte Carlo), et le choix du niveau de confiance et de l'horizon. Ce chapitre explique que la présence d'une dynamique GARCH oblige à abandonner la famille « linéaire paramétrique » au profit de la simulation Monte Carlo. Expliquer pourquoi ce choix méthodologique unique (rendements i.i.d. ou GARCH) contraint simultanément plusieurs des autres étapes du processus, plutôt qu'une seule.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — VaR normale linéaire, ajustement de dérive et autocorrélation, chiffré

Un portefeuille a une valeur $V = 10\,000\,000$ €, une volatilité quotidienne $\sigma = 1,2\%$ et un rendement quotidien espéré $\mu = 0,02\%$. On prendra $\Phi^{-1}(0,99) = 2,33$.

- (a) Calculer la VaR à 1 jour et 99 % en pourcentage puis en euros, en tenant compte de l'ajustement de dérive : $\text{VaR}_{1,99\%} = \Phi^{-1}(0,99) \sigma - \mu$.
- (b) Recalculer cette même VaR en ignorant la dérive ($\mu = 0$). De combien d'euros la VaR est-elle surestimée si l'on ignore la dérive?
- (c) Mettre la VaR (sans dérive) à l'échelle sur 10 jours par la règle de la racine du temps.
- (d) On suppose à présent que les rendements quotidiens présentent une autocorrélation constante ρ entre chaque paire de jours, si bien que la variance du rendement cumulé sur h jours devient $\sigma_h^2 = h \sigma^2 (1 + (h-1)\rho)$ plutôt que $h \sigma^2$. Recalculer la VaR à 10 jours (sans dérive) pour $\rho = 0,1$ puis pour $\rho = -0,1$, et comparer aux deux résultats précédents (règle $\sqrt{h}$ pure de la question (c)).

Exercice 6 — Décomposition et sous-additivité d'un portefeuille à deux facteurs, chiffré

Un portefeuille est composé d'une position actions de VaR stand-alone $\text{VaR}_A = 2\,000\,000$ € et d'une position taux de VaR stand-alone $\text{VaR}_B = 1\,500\,000$ €, de corrélation $\rho_{AB} = 0,3$ entre leurs P&L. Pour deux positions normales linéaires, la VaR du portefeuille se calcule comme $\text{VaR}_P = \sqrt{\text{VaR}_A^2 + \text{VaR}_B^2 + 2\rho_{AB} \text{VaR}_A \text{VaR}_B}$.

- (a) Calculer VaR_P .
- (b) Calculer la somme des VaR stand-alone, puis le bénéfice de diversification (somme moins VaR_P).
- (c) Recalculer VaR_P et le bénéfice de diversification pour $\rho_{AB} = -0,3$. Le bénéfice de diversification est-il plus grand ou plus petit qu'en (b)?
- (d) Recalculer VaR_P pour $\rho_{AB} = 1$. Vérifier qu'elle est exactement égale à la somme des VaR stand-

alone, et relier ce résultat à l'énoncé de la sous-additivité (« inférieure *ou égale* »).